CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 1 · THÈME 7
LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE : LE RÔLE DU FOIE

Correction de l'exercice 1 : Restitution des connaissances

1) Définitions

Glycémie : concentration du glucose dans le sang (environ 1 g/L). **Glycogénogenèse** : synthèse de glycogène à partir de glucose. **Glycogénolyse** : hydrolyse du glycogène en glucose. **Néoglucogenèse** : synthèse de glucose à partir de substances non glucidiques (acides aminés, glycérol, lactate). **Hyperglycémie** : glycémie supérieure à la normale.

2) QCM

a) **b** b) **a, b** c) **b**.

Correction de l'exercice 2 : L'expérience du foie lavé

1) Réapparition du glucose

Après le premier lavage, il n'y a plus de glucose libre. Le glucose réapparu a donc été **produit par le foie** pendant les 24 heures, à partir d'une réserve.

2) Eau iodée

L'eau iodée colore le **glycogène** en brun acajou : le foie frais en contient beaucoup. Chez le chien à jeun, le glycogène a été transformé en glucose pour maintenir la glycémie : la réserve est épuisée.

3) Rôle du foie

Le foie **stocke le glucose sous forme de glycogène** et le **libère sous forme de glucose** : fonction glycogénique du foie.

4) Hydrolyse

Le foie prélevé n'est plus alimenté : le glucose provient de l'**hydrolyse du glycogène** (glycogénolyse) par des enzymes qui continuent d'agir après le prélèvement.

Correction de l'exercice 3 : Glycémie avant et après le foie

1) Comparaison

Après le repas, la glycémie est plus faible à la sortie du foie (1,4 contre 2,5 g/L) ; pendant le jeûne, elle est plus forte à la sortie (1,1 contre 0,8 g/L).

2) Explication

Après un repas, le foie **retient** le glucose absorbé par l'intestin et le stocke en glycogène (glycogénogenèse). Pendant le jeûne, il **libère** du glucose dans le sang (glycogénolyse, puis néoglucogenèse).

LN_EDUCATION

3) Rôle de tampon

Le foie atténue les excès (stockage) et compense les manques (libération) : la glycémie qui part vers les organes reste proche de 1 g/L.

Correction de l'exercice 4 : Variations de la glycémie au cours d'une journée

1) Description

La glycémie augmente après chaque repas (jusqu'à 1,3 à 1,4 g/L), puis revient en 1 h 30 à 2 h à environ 0,9 g/L. Elle baisse légèrement (0,82 g/L) pendant le sport.

2) Valeurs extrêmes

Minimum : environ **0,82 g/L** ; maximum : environ **1,4 g/L**. Malgré des apports discontinus et une consommation variable, la glycémie revient toujours vers 0,9 à 1 g/L : c'est une **constante régulée**.

3) Baisse pendant le sport

Les muscles en activité consomment beaucoup de glucose sanguin ; la libération hépatique compense en partie, d'où une baisse modérée.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la glycémie est maintenue vers 1 g/L malgré des apports discontinus ; le foie est l'organe central de ce maintien.
I. Le foie, organe de stockage : après un repas, le glucose arrive par la veine porte ; les hépatocytes le captent et le transforment en glycogène (glycogénogenèse) ; preuves : glycémie plus basse dans la veine sus-hépatique, foie riche en glycogène.
II. Le foie, organe de libération : pendant le jeûne, glycogénolyse puis néoglucogenèse ; preuves : expérience du foie lavé, glycémie plus élevée à la sortie du foie.
III. Un organe commandé : ces activités sont réglées par des hormones (insuline, glucagon, adrénaline).
Conclusion : le foie est l'effecteur principal de la régulation de la glycémie.

LN_EDUCATION